HCV – Home Control Viessmann Adapter

Handbuch & Integrationsleitfaden (Firmware v1.40+)

1. Einleitung & Produktübersicht

1.1 Über das HCV-Modul

Der **HCV (Home Control Viessmann)** Adapter ermöglicht die nahtlose Einbindung von Viessmann Vitocal Wärmepumpen (z. B. Vitocal 250 mit E3-CAN-Kommunikation) in moderne Home-Automation-Systeme. Das Modul liest Betriebs- und Sensordaten über den internen CAN-Bus aus und stellt diese lokal im Netzwerk bereit – völlig unabhängig von Herstellern oder Cloud-Diensten.

1.2 Technische Highlights & Sicherheit

- **Galvanische Trennung:** Der CAN-Bus-Anschluss ist galvanisch vom Rest der Elektronik getrennt. Erdschleifen und Störungen auf der Wärmepumpen-Steuerung sind somit ausgeschlossen.
- **Plug & Play:** Keine tiefgehenden Fachkenntnisse erforderlich. Nach dem Anschluss an Klemme 72 und der Netzwerkeinbindung werden Datenpunkte automatisch aufbereitet.
- **Lokaler Webserver:** Direkter Zugriff auf Live-Daten im Browser unter hcv.local.
- **Bidirektionale Steuerung:** Lesen von Sensorwerten sowie aktives Verändern von Sollwerten und Parametern über MQTT (ab Firmware v1.01).
- **Deterministische Netzwerkmodi:** Strikte Trennung nach voreingestellter Schnittstelle (Ethernet oder WLAN) ohne ungefragtes Ausweichen.

1.3 Hardware-Varianten & Schnittstellen-Konzepte

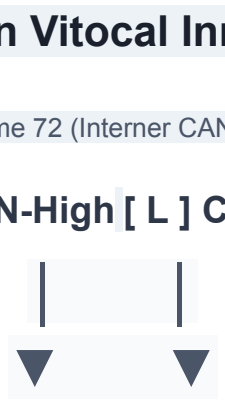
Die HCV-Firmware wird Zielgruppen-spezifisch für die jeweilige Hardware kompiliert:

- **Ethernet-Builds:**
  - **Ethernet-Modus:** Strikter kabelgebundener Betrieb. Der Ethernet-Treiber startet beim Booten und wartet auf das LAN-Kabel bzw. die DHCP-IP-Zuweisung.
  - **Early-Boot Rescue Mode (ab v1.40):** Wird das LAN-Kabel beim Einschalten abgezogen und innerhalb von 10 Sekunden nach dem Start wieder eingesteckt, schaltet das Modul automatisch in den Notfall-Modus. In diesem Modus werden benutzerdefinierte Objektdateien (`.did`) **gar nicht erst geladen**, um Bootloops oder Freezes durch beschädigte Dateien sicher auszuschließen.
  - **WLAN-Modus (netMode = 1):** Das Modul verbindet sich gezielt mit dem in den Einstellungen hinterlegten WLAN-Netzwerk.
  - **Kein Access Point:** In Ethernet-Builds ist der Access-Point-Code aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen gar nicht einkompiliert.
- **Reine WiFi-Builds (HAS_WIFI):**
  - Handhabt exklusiv die WLAN-Kommunikation und stellt bei unkonfiguriertem WLAN oder per Taster den Notfall-Access-Point (HCV-AP) bereit.

2. Montage & Elektrischer Anschluss

⚠️ **WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:**

Der elektrische Anschluss darf **nur im spannungslosen Zustand** der Wärmepumpe durchgeführt werden! Schalten Sie vor dem Öffnen des Gehäuses den Leitungsschutzschalter (Sicherung) der Wärmepumpe komplett aus.



2.1 Anschluss an Klemme 72 (Standard: Interner CAN)

1. Wärmepumpe komplett stromlos schalten.
2. Öffnen Sie das Gehäuse der Vitocal-Steuerungseinheit.
3. Lokalisieren Sie die **Klemme 72** (interner CAN-Bus).
4. Klemmen Sie die Adern der Sensorleitung des HCV-Moduls parallel an Klemme 72 an:
    - **CAN High (H):** Die am HCV-Stecker mit **„H“** bzw. **schwarz** markierte Ader an CAN High anschließen.
    - **CAN Low (L):** Die Ader **„L“** an CAN Low anschließen.

2.2 Alternative: Anschluss an Klemme 91 (Externer CAN-Bus)

Sollte der Adapter an Klemme 91 (externer CAN-Bus) angeschlossen werden, erfolgt die Verkabelung analog zu Klemme 72. Eine Konfiguration von Schaltern ist nicht erforderlich.

2.3 Bus-Terminierung & Abschlusswiderstand

Auf dem HCV-Adapter sind keine Schalter oder Terminierungswiderstände verbaut. Sowohl beim Anschluss an Klemme 72 (interner CAN) als auch an Klemme 91 (externer CAN) ist der Bus herstellerseitig in der Viessmann Wärmepumpe bereits ordnungsgemäß abgeschlossen. Der HCV-Adapter schaltet sich hochohmig und galvanisch getrennt an den Bus auf.

2.4 Kabelauswahl & Reichweiten

Verwenden Sie geschirmte, paarweise verdrillte Leitungen (z. B. Cat.5 / Cat.6). Die maximale Leitungslänge zwischen der Vitocal-Platine und dem HCV-Adapter darf **10 Meter** nicht überschreiten.

3. Netzwerkkonfiguration & Betriebsmodi

3.1 Deterministische Modusauswahl (netMode)

Das HCV-Modul arbeitet strikt entsprechend der vom Anwender gewählten Konfiguration:

1. **Ethernet-Modus (netMode = 0, Standard):**
    - Der Ethernet-PHY wird beim Systemstart initialisiert.
    - Das System wartet strikt auf das LAN-Kabel und bezieht per DHCP eine IP-Adresse.
    - Verhindert verwirrendes oder unerwartetes Ausweichen auf ein WLAN-Netzwerk. Ist kein Kabel angeschlossen, wartet das Modul stumm im Ethernet-Modus, bis ein

Kabel eingesteckt wird.

Ethernet Hot-Plug Rescue Mode (ab v1.40): Sollte das Modul durch eine beschädigte oder zu große Objektdatei (z. B. `vx3obj.did`) nicht mehr im Netzwerk erreichbar sein oder beim Start hängenbleiben, nutzen Sie folgende Notfallprozedur:

1. Trennen Sie das LAN-Kabel vom HCV-Adapter.
2. Schalten Sie das Modul stromlos (USB-C-Kabel neu einstecken).
3. Stecken Sie das LAN-Kabel **innerhalb von 10 Sekunden** nach dem Einschalten wieder ein.
4. Das System erkennt den Hot-Plug beim Booten und aktiviert den **Ethernet Rescue Mode** (bezog IP per DHCP, erreichbar unter `http://hcv.local` und über Async-Telnet auf Port 23).
5. Das Ladeverfahren benutzerdefinierter `.did`-Dateien sowie MQTT und NTP werden im Rescue-Modus vollständig ausgesetzt. Sie können fehlerhafte Dateien über das Notfall-WebUI oder per Telnet löschen, Netzwerkeinstellungen anpassen oder ein Firmware-Update durchführen.

2. **WLAN-Modus (netMode = 1):**
    - Das Modul schaltet den WLAN-Client (STA) ein und verbindet sich gezielt mit der eingetragenen SSID.

3.2 Vorkonfiguration von WLAN-Zugangsdaten im Ethernet-Betrieb

Möchte der Anwender ein über LAN betriebenes Modul für einen späteren WLAN-Einsatz vorbereiten, kann die WLAN-SSID direkt im Web-Interface eingetragen werden:

- Im Menüpunkt **WLAN Konfiguration** steht ein flexibles Textfeld mit gekoppelter Vorschlagsliste (datalist) bereit.
- Die WLAN-SSID kann jederzeit manuell über die Tastatur getippt und zusammen mit dem Passwort gespeichert werden – auch wenn aktuell kein WLAN-Scan gelaufen ist.
- Wird anschließend der Modus auf WLAN (netMode = 1) umgestellt und gespeichert, nutzt das Gerät nach dem Neustart die frisch eingetragenen Daten.

3.3 Service- & Notfall-Zugang

- **In Ethernet-Builds:** Die Erstinbetriebnahme und Konfiguration erfolgt direkt über das LAN-Interface unter hcv.local. Ein AP-Modus existiert in diesen Builds nicht.
- **In reinen WiFi-Builds (HAS_WIFI):** Wird bei unkonfiguriertem WLAN oder Taster-Betätigung beim Einschalten der Notfall-Access-Point HCV-AP geöffnet.

4. Web-Interface & Menüführung

4.1 Menüstruktur im Überblick

Nach dem Aufruf von hcv.local steht Ihnen das Hauptmenü zur Verfügung:

- 📊 **Vitocal Daten:** Live-Anzeige aller eingelesenen Messwerte.
- ℹ️ **HCV Info:** Speicherbelegung, Systemlaufzeit und Verbindungsstatus.
- ⚙️ **Einstellungen:** Konfiguration der Sprach- und MQTT-Formate.
- 📶 **WLAN / Netzwerk Konfiguration:** Auswahl des Netzwerkmodus (Ethernet/WLAN) und Eingabe von SSID, Passwort sowie optionaler statischer IP.
- 🔌 **MQTT Broker Konfiguration:** Eingabe der MQTT-Broker-Daten.
- 🔄 **Firmware update:** OTA-Aktualisierung des Adapters.
- 📄 **Protokolle & CAN Log Download:** System-Logdateien und CAN-Bus-Traces.

4.2 Live-Messwerte & Statusanzeige (HCV Info)

- **Verbindungs-Status:** Im Web-Interface zeigt die Systemzeile HCV Version zur Laufzeit das aktuell aktive Medium an:
  - V:<Version>-Ethernet (bei aktiver LAN-Verbindung)
  - V:<Version>-WiFi (bei aktiver WLAN-Verbindung)
  - V:<Version>-WiFi-AP (im AP-Modus, nur bei WiFi-Builds)

5. Smart-Home-Integration via MQTT

Navigieren Sie zum Menüpunkt **MQTT Broker Konfiguration**:

- **Broker IP:** IP-Adresse Ihres Brokers (z. B. ioBroker, Home Assistant, Mosquitto).
- **Broker Port:** Standard 1883.
- **User / Passwort:** Zugangsdaten (User max. 15 Zeichen, Passwort max. 32 Zeichen).

5.1 Home Assistant Auto-Discovery

Wählen Sie unter *Einstellungen* die Option **MQTT im JSON Format**, damit die Wärmepumpe in Home Assistant automatisch als neues Gerät mit allen Sensor-Entitäten erkannt wird.

6. Aktive Steuerung der Wärmepumpe (Schreibzugriff)

Seit Firmware **v1.40** können Einstellungen der Vitocal direkt über MQTT verändert werden.

- **Befehl senden (Topic):** HCV/writeDid
- **Rückmeldung erhalten (Topic):** HCV/writeDidResponse

7. Status-LEDs & Fehlerbehebung (Troubleshooting)

7.1 Status-LED Matrix

LED-Zustand	Bedeutung	Abhilfe / Aktion
Rote LED schnelles Blinken (200ms AN / 200ms AUS), Grüne LED AUS	Rescue Mode aktiv ODER Access Point aktiv (nur WiFi-Builds)	Notfallzugriff über http://hcv.local oder Telnet (Port 23) bzw. WLAN-Einrichtung über HCV-AP.
Rote LED langsames Blinken (500ms AN / 500ms AUS), Grüne LED AUS	Keine Netzwerkverbindung (LAN/WLAN)	LAN-Kabel prüfen oder WLAN-Zugangsdaten in den Einstellungen kontrollieren.
Abwechselndes Blinken (500ms ROT / 500ms GRÜN)	Netzwerk verbunden (Warte auf MQTT-Verbindung)	MQTT-Broker IP, Port und Zugangsdaten prüfen.
Rote LED AUS, Grüne LED Impuls/Blitz (200ms AN / 800ms AUS)	**Normalbetrieb (Online):** Netz- und MQTT-Verbindung aktiv	Kein Handlungsbedarf.

7.2 Troubleshooting-Leitfaden

❓ Das Modul verbindet sich nicht mit dem WLAN.

Prüfen Sie, ob in den Netzwerkeinstellungen der Modus auf **WLAN (netMode = 1)** umgestellt wurde. Wenn netMode = 0 (Ethernet) ausgewählt ist, wartet das Modul strikt auf ein LAN-Kabel und baut keine WLAN-Verbindung auf.

❓ Das LAN-Kabel wurde erst nach dem Einschalten eingesteckt.

Das ist vollkommen normal. Bei netMode = 0 läuft der Ethernet-PHY im Hintergrund und bezieht automatisch per DHCP eine IP-Adresse, sobald das Kabel physikalisch verbunden wird.

❓ Das Modul reagiert nach dem Laden einer benutzerdefinierten `.did`-Datei (z. B. `vx3obj.did`) nicht mehr.

- **Ursache:** Eine Syntax-Abweichung oder eine für den Arbeitsspeicher zu große Objektdatei blockiert den Haupt-Task beim Booten.
- **Lösung (Hot-Plug Rescue Mode):**
    1. Ziehen Sie das LAN-Kabel ab und starten Sie den Adapter neu (Strom trennen/anschließen).
    2. Stecken Sie das LAN-Kabel innerhalb von **10 Sekunden** nach dem Einschalten wieder ein.
    3. Rufen Sie die Weboberfläche unter `http://hcv.local` oder per Telnet (Port 23) auf.
    4. Löschen oder ersetzen Sie die fehlerhafte Datei und starten Sie das Gerät anschließend mit eingestecktem Kabel neu.

8. Support & Kontakt

- ---

  E-Mail: info@embdes.com
- **Web:** EmbDes Webportal